

NOVEI FORMATION

Techniques de mise en page

Mise en page avec Flexbox



MISE EN PAGE AVEC « FLEXBOX »

Vue d'ensemble

Flexbox permet la création de dispositions (**layout**) complexes pour nos documents HTML.

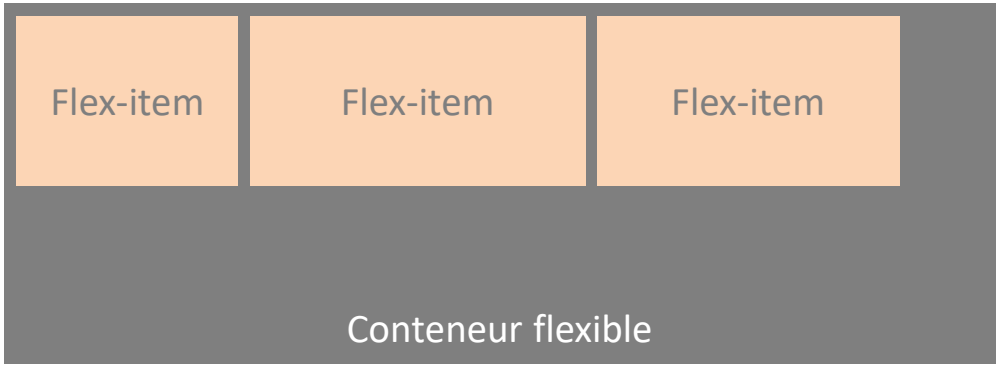
Il permet :

- **L'alignement** ou le **centrage** des éléments selon un **axe principal**.
- **La distribution justifiée ou répartie** des éléments selon un axe (passage à la ligne optionnel),
- **La réorganisation des éléments** indépendamment de l'ordre du flux (DOM),
- **De gérer l'espace disponible**.

Le conteneur flexible

Un conteneur flexible est défini par :

```
.flex-container {
  display: flex;
  /* ou display: inline-flex */
}
```



Il définit un contexte général d'affichage.

Les enfants directs d'un conteneur flexible sont des « **éléments flexibles** » ou **flex-item**. Certaines propriétés css (**`float`, `clear`**) n'ont plus d'effet.

L'axe principal de distribution des éléments dans le conteneur flexible

La propriété **`flex-direction`** indique à la fois l'axe principal et le sens de distributions des flex-item.

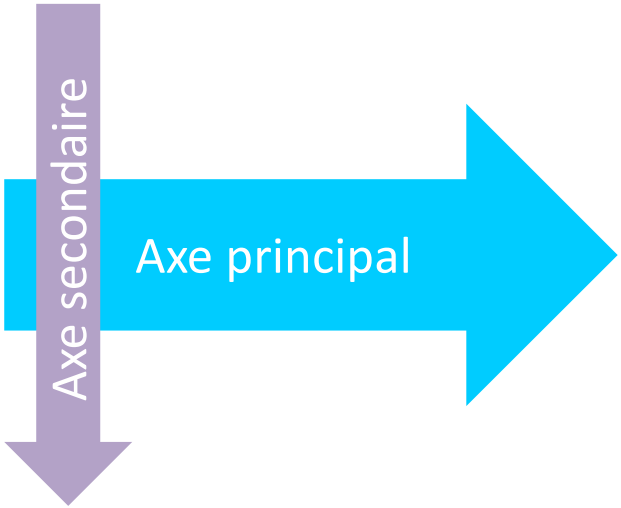
```css
/* distribution horizontale, défaut */
.flex-container {
  display: flex;
  flex-direction: row;
}

/* distribution horizontale inversée */
.flex-container {
  display: flex;
  flex-direction: row-reverse;
}
```

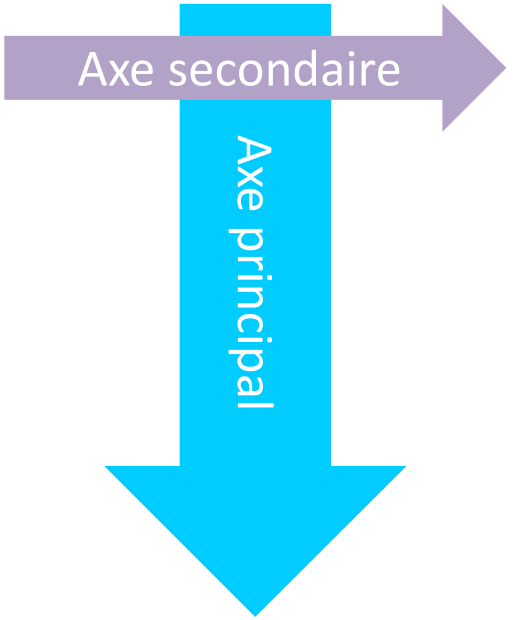
```css
/* distribution verticale */
.flex-container {
  display: flex;
  flex-direction: column;
}

/* distribution verticale inversée */
.flex-container {
  display: flex;
  flex-direction: column-reverse;
}
```

Axes principal et secondaire




```
flex-direction: row;
```




```
flex-direction: column;
```

Retour à la ligne

Par défaut, les flex-items essaient de tenir sur une seule ligne. La propriété **`flex-wrap`** contrôle le retour à la ligne :

```
flex-wrap: wrap; /* défaut: nowrap */
```

La propriété **`flex-flow`** est une propriété raccourcie des propriétés **`flex-direction`** et **`flex-wrap`**.

```
flex-flow: column wrap-reverse;
```

```
/* Conteneur flexible
avec retour à la ligne
des flex-items */
.container {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
}

/* Conteneur flexible
avec retour à la ligne inversé
des flex-items */
.container {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap-reverse;
}
```

Alignement dans l'axe principal du conteneur flexible avec la propriété `justify-content`

```
justify-content:flex-start; /* défaut */
```



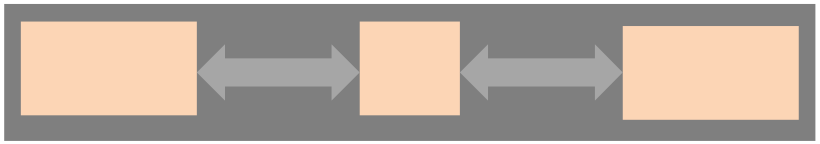
```
justify-content:flex-end;
```



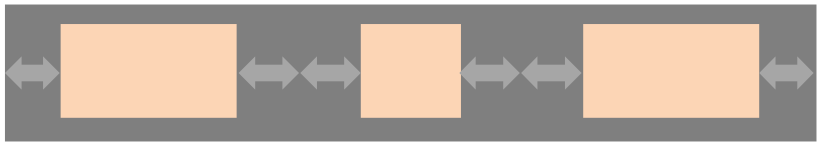
```
justify-content:center;
```



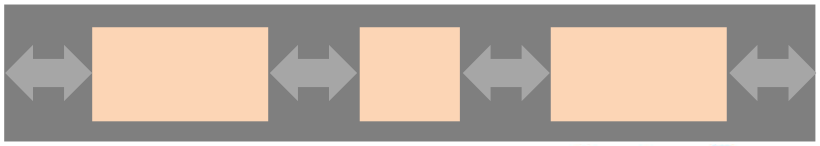
```
justify-content:space-between;
```



```
justify-content:space-around;
```

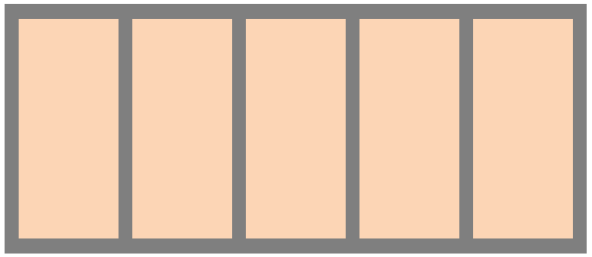


```
justify-content:space-evenly;
```

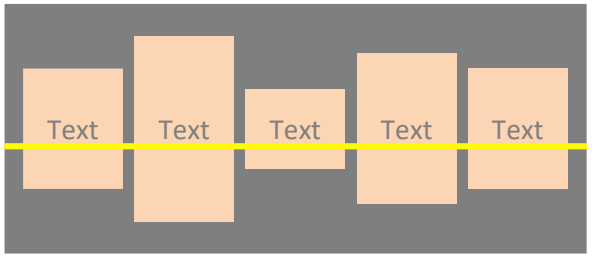


Alignement dans l'axe secondaire du conteneur flexible avec la propriété `align-items`

```
align-items:stretch; /* défaut */
```



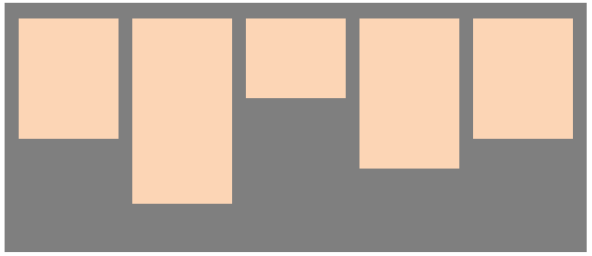
```
align-items:baseline;
```



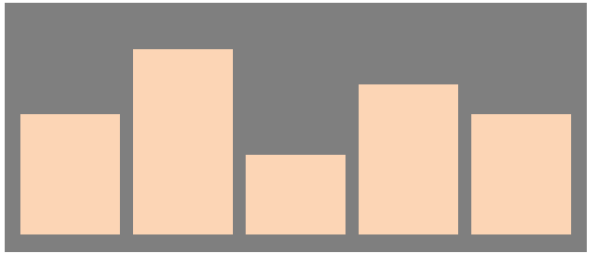
Remarques :

La « **baseline** » ou ligne de base est une ligne imaginaire sur laquelle est écrit le texte. C'est un des fondamentaux de la typographie.

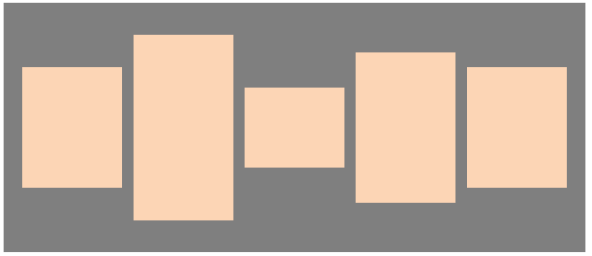
```
align-items:flex-start;
```



```
align-items:flex-end;
```



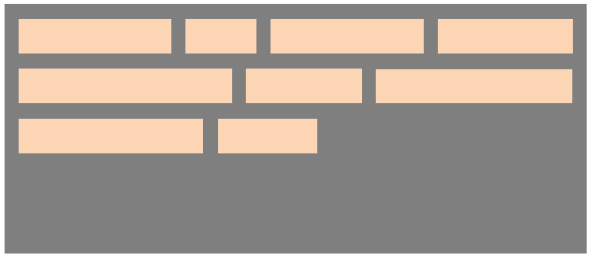
```
align-items:center;
```



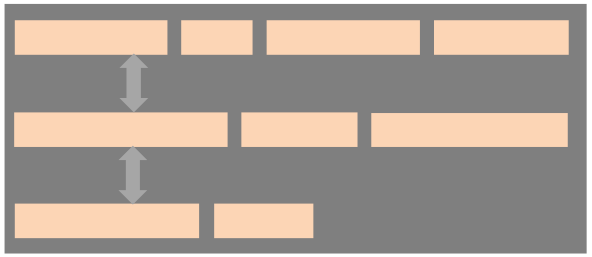
Aligner les lignes dans le conteneur flexible avec `align-content`

Remarques : ne fonctionne que si il y a retour à la ligne et que si celui-ci est permis avec **`flex-wrap:wrap`**.

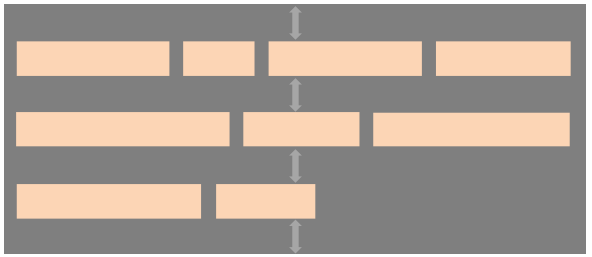
```
align-content:stretch; /* défaut */
```



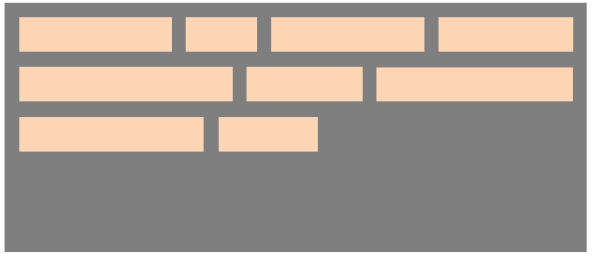
```
align-content:space-between;
```



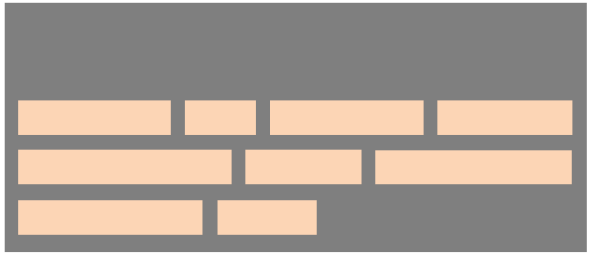
```
align-content:space-around;
```



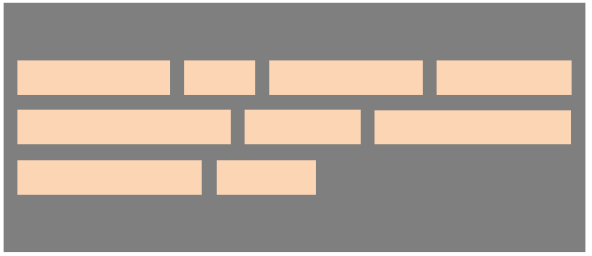
```
align-content:flex-start;
```



```
align-content:flex-end;
```



```
align-content:center;
```



Gérer l'ordre des flex-item avec la propriété order



Par défaut, les flex-items sont affichés dans l'ordre de DOM.

```
.flex-item-1,
.flex-item-2,
.flex-item-3,
.flex-item-4 {
    order: 0; /* défaut */
}
```



Plus la valeur de **order** est grande, plus l'affichage de l'élément est décalé.

```
.flex-item-1 { order: 1; }
.flex-item-2 { order: 0; }
.flex-item-3 { order: 2; }
.flex-item-4 { order: -1; }
```

Traiter les cas particuliers de positionnement des flex-item avec `align-self`

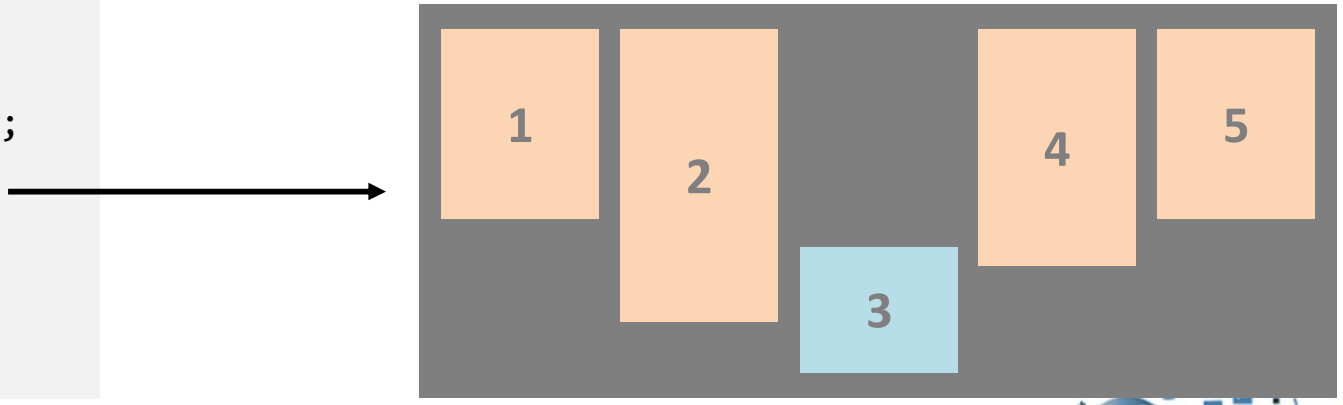
Le positionnement des flex-items dans l'axe secondaire dépend de la valeurs de align-items.

La propriété **`align-self`** (qui prend des valeurs identiques à **`align-items`**) permet de définir des cas particuliers de positionnement.

```
align-self: auto; /* défaut */
```

```
.container {
  display: flex;;
  align-items: flex-start;
}

.flex-item-3 {
  align-self: flex-end;
}
```



Flexibilité des flex-items avec la propriété `flex`

La propriété **`flex`** est un raccourci de trois propriétés: **`flex-grow`**, **`flex-shrink`** et **`flex-basis`**.

```
flex-grow: 0; /* défaut */
```
La propriété représente la capacité du flex-item à s'étirer dans l'espace restant du conteneur flexible. Il ne le fait pas par défaut.

```
flex-shrink: 1; /* défaut */
```
Cette propriété représente la capacité du flex-item à se contracter si nécessaire. Il le fait par défaut.

```
flex-basis: auto; /* défaut */
```
Cette propriété conditionne la taille initiale du flex-item avant que l'espace restant ne soit distribué. Par défaut, si une valeur est renseignée par width/height (selon l'axe principal) elle est utilisée sinon la dimension est celle du contenu.

Concrètement, par défaut, les flex-items occupent une largeur équivalent à leur contenu.

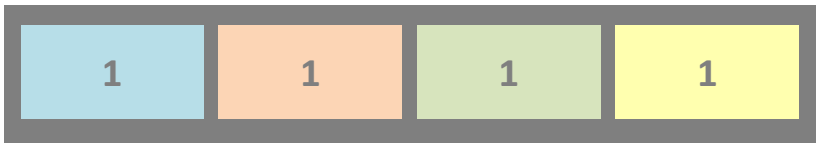
Zoom sur la propriété `flex-grow`



Par défaut, les flex-items occupent l'espace défini par leur dimension (**`width`**/**`height`**, selon les cas) et l'espace restant dans le conteneur flexible n'est pas attribué.



Si un seul élément possède une propriété **`flex-grow`** différente de sa valeur par défaut, alors tout l'espace restant lui est attribué.



Si la même valeur de `flex-grow` est attribuée à chacun des flex-items**, l'espace restant est attribué équitablement** à chacun des flex-items.



Sinon, **une moyenne pondérée répartit l'espace restant entre tous les flex-items** selon le nombre de parts indiqué par **`flex-grow`**.

Remarques

A propos de **`flex-shrink`**

- En réglant **`flex-shrink:0`** pour un flex-item, on empêche celui-ci de rétrécir lorsque l'espace du conteneur flexible vient à manquer et le rétrécissement intervient sur les autres flex-items. En réglant **`flex-shrink:5`** pour un flex-item, celui-ci va rétrécir 5 fois plus vite que les autres flex-items…

A propos de **`flex-basis`**

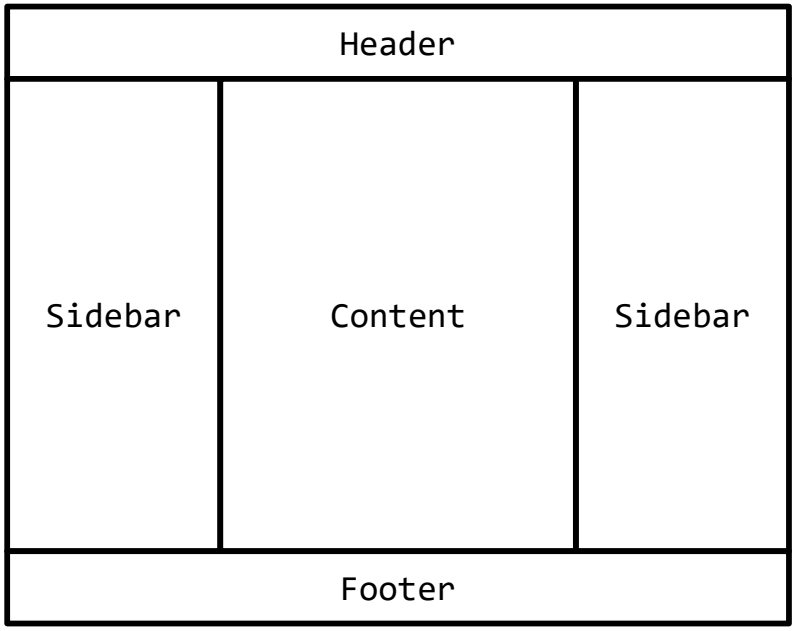
- Il peut arriver qu'un élément ait la propriété **`flex-basis`** définie avec une valeur différente de **`auto`** et que la propriété **`width`** (ou **`height`** si **`flex-direction: column`**) soit également définie pour ce même élément. Dans ce cas, c'est **`flex-basis`** qui a la priorité.

Effet de **`margin: auto`** sur les flex-items

La valeur particulière de cette propriété sur un flex-item fera qu'il augmentera la valeur de sa marge extérieure jusqu'à occuper tout l'espace disponible dans la direction indiquée par la propriété margin.

A vous de jouer !

Layout simple



Layout plus complexe

